FR

Bienvenue sur Sakata

Ce portail est un sanctuaire numérique dédié à la préservation et à la transmission de l'identité culturelle du peuple **Sakata**.

Notre objectif est d'unir nos racines ancestrales avec la splendeur numérique moderne, en offrant à la fois des archives vivantes, des sagesses intemporelles et un forum d'échange intergénérationnel.

Suivant →

> *Une fois Sakata.com riche de 1 000+ articles, 500 veillées orales et un arbre généalogique étendu, ce corpus devient un actif de recherche unique. Une API publique payante permet aux universités de l'exploiter, génère des revenus récurrents, et ancre Sakata comme infrastructure académique de référence.*

POURQUOI

Le besoin

- **Inalco, ULB, KU Leuven, MRAC Tervuren** ont des chercheurs en linguistique bantu, anthropologie centrale-africaine, ethnomusicologie qui ont besoin de corpus structurés.
- **Le scraping est leur alternative actuelle** — fragile, partiel, parfois interdit par CGU.
- **Sakata bénéficie aussi** — citations académiques = légitimité = SEO + nouveaux articles cités.
- **Modèle économique récurrent** — Subscription B2B 50-500€/mois selon volume.

ARCHITECTURE

Stack technique

Authentification : API keys ou OAuth ?

CHOIX

API keys pour le démarrage. OAuth uniquement si besoin d'accès à des données utilisateur (n'arrivera probablement jamais ici).

- Plus simple à implémenter et documenter.
- Les chercheurs sont à l'aise avec curl + header.
- Permet quotas par clé, révocation immédiate.
- Évite la complexité OAuth dance qui n'apporte rien ici.

Schéma DB

CODE SQL

```sql
CREATE TABLE api_keys (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  organization_name TEXT NOT NULL,
  contact_email TEXT NOT NULL,
  contact_user_id UUID REFERENCES profiles(id),
  key_hash TEXT UNIQUE NOT NULL,        -- bcrypt(api_key)
  key_prefix TEXT NOT NULL,             -- 'sak_live_xyz...' (8 premiers chars
visibles pour identification)
  tier TEXT NOT NULL,                   -- 'discovery', 'research', 'institution'
  status TEXT DEFAULT 'active',         -- active, suspended, revoked
  monthly_quota INT NOT NULL,           -- requêtes/mois
  monthly_used INT DEFAULT 0,           -- reset par cron mensuel
  last_used_at TIMESTAMPTZ,
  created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),
  expires_at TIMESTAMPTZ                -- abonnement annuel par défaut
);

CREATE TABLE api_request_logs (
  id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  api_key_id UUID REFERENCES api_keys(id),
  endpoint TEXT NOT NULL,
  method TEXT NOT NULL,
  status_code INT,
  response_time_ms INT,
  user_agent TEXT,
  created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);

CREATE INDEX idx_logs_key_date
  ON api_request_logs(api_key_id, created_at);
```

Endpoints exposés

ENDPOINT	DESCRIPTION	TIER MINIMAL
GET /api/v1/articles	Liste paginée des articles publiés	discovery
GET /api/v1/articles/:slug	Détail article + traductions	discovery
GET /api/v1/articles/:slug/audio	URL audio narration si disponible	research
GET /api/v1/veillees	Liste des veillées publiques	research
GET /api/v1/veillees/:id	Détail + transcript + traductions	research
GET /api/v1/veillees/:id/audio	URL audio brut	institution
GET /api/v1/genealogy/persons	Personnes publiques généalogie	institution
POST /api/v1/search/semantic	Recherche sémantique Pinecone	research
GET /api/v1/glossary	Glossaire termes culturels	discovery

MODÈLE ÉCONOMIQUE

Pricing tiers

TIER	PRIX MENSUEL	QUOTA	ENDPOINTS
Discovery (gratuit)	0€	1 000 req/mois	Articles publics seulement
Research	50€	10 000 req/mois	+ Audio + Veillées + Recherche sémantique
Institution	500€	100 000 req/mois	Tout + accès données privées sous contrat
Custom	Sur devis	Illimité	Bulk export, dump complet annuel, support dédié

STRATÉGIE

Le tier Discovery gratuit est crucial : permet aux chercheurs de tester avant de se battre pour un budget. Conversion attendue : 10-15% de Discovery → Research dans les 3 mois.

SÉCURITÉ

Rate limiting

Stratégie en couches

- **Quota mensuel** : par clé, hard cap. Reset le 1er du mois.
- **Burst limit** : max 60 req/minute pour éviter les pics agressifs.
- **Per-IP** : 100 req/minute toutes API keys confondues (anti-DoS).

CODE TYPESCRIPT

```typescript
// Edge middleware Next.js
export async function middleware(req: NextRequest) {
  if (!req.nextUrl.pathname.startsWith("/api/v1/")) return;

  const apiKey = req.headers.get("X-API-Key");
  if (!apiKey) return new Response("Missing API key", { status: 401 });

  const keyData = await getApiKeyData(apiKey);
  if (!keyData || keyData.status !== "active") {
    return new Response("Invalid API key", { status: 403 });
  }

  // Quota mensuel
  if (keyData.monthly_used >= keyData.monthly_quota) {
    return new Response("Monthly quota exceeded", { status: 429 });
  }

  // Burst limit (Redis ou Upstash)
  const burst = await checkBurstLimit(apiKey);
  if (burst.exceeded) {
    return new Response("Rate limit exceeded", {
      status: 429,
      headers: { "Retry-After": String(burst.retryAfter) }
    });
  }

  // Logger la requête (async, non-bloquant)
  logRequest(keyData.id, req).catch(() => {});

  return NextResponse.next();
}
```

POLITIQUE

Citation académique

EXIGENCE DES CONDITIONS D'UTILISATION

Toute publication scientifique utilisant l'API Sakata doit citer la plateforme avec un identifiant DOI ou format spécifique.

FORMAT DE CITATION SUGGÉRÉ

```
Sakata.com (2027). Plateforme du patrimoine culturel Sakata.
Récupéré le DD/MM/YYYY de https://sakata.com/api
DOI: 10.5281/sakata.api.v1
```

- Demande d'enregistrer un DOI via Zenodo (gratuit pour open data).
- Page `/api/cite` qui génère la citation au format BibTeX, APA, MLA.
- Tracking des publications citantes via Google Scholar alerts → audit annuel.

DX

Documentation API

- Site dédié `docs.sakata.com` ou `/api/docs`.
- OpenAPI 3.0 spec auto-générée depuis le code.
- Playground interactif (essai live d'endpoints avec clé Discovery).
- Exemples curl, Python, R, JavaScript.
- Notes éthiques : sensibilité culturelle, données privées, consentement.

ROADMAP

Plan d'exécution — 4 sprints

Sprint 1 — API keys & auth (1 semaine)

1. Migration tables + RLS.
2. UI admin pour créer/révoquer clés.
3. Middleware Next.js auth + rate limit.

Sprint 2 — Endpoints v1 (1 semaine)

1. Implémenter les 9 endpoints catalogués.
2. Pagination, filtres, formats JSON cohérents.
3. Tests d'intégration avec différents tiers.

Sprint 3 — Documentation & playground (1 semaine)

1. OpenAPI auto-gen.
2. Site doc avec MDX.
3. Playground interactif.

Sprint 4 — Stripe billing & onboarding (1 semaine)

1. Subscriptions Stripe pour tiers Research/Institution.
2. Self-service signup avec génération clé immédiate (Discovery).
3. Demande personnalisée pour Institution (form admin valide).

LUCIDITÉ

Risques & mitigations

RISQUE	PROBABILITÉ	IMPACT	MITIGATION
Scraping malgré l'API (clé revendue)	Moyenne	Moyen	Pattern detection (User-Agent + heatmap), révocation immédiate
Données sensibles exposées	Moyenne	Très haut	Endpoint privés gardés derrière contrat signé
Faible adoption (chercheurs préfèrent scraping)	Élevée	Moyen	Tier Discovery gratuit + outreach actif universités
Coût infra dépassé par usage	Faible	Moyen	Cache agressif + quotas hard

BUDGET

Coût & revenu projeté

HYPOTHÈSE	VALEUR
Tier Discovery (gratuit)	20 utilisateurs, 0€
Tier Research (50€/mois)	5 utilisateurs × 50€ = 250€/mois
Tier Institution (500€/mois)	1 partenaire = 500€/mois
Total revenu mensuel projeté	750€/mois
Coût infra additionnel	≈ 10€/mois (Redis Upstash + traffic)
Net mensuel	≈ 740€/mois

LONG TERME

Si 3 institutions à 500€ + 15 chercheurs à 50€ : **2 250€/mois** de revenu B2B récurrent. Très stable, peu de churn (les institutions ont des budgets annuels).

KPIS

Métriques de succès

- **3 mois post-launch :** 10 utilisateurs Discovery, 1 conversion Research.
- **6 mois :** 1 partenariat Institution signé.
- **12 mois :** 3 publications scientifiques citent l'API.

Sakata.com — Documentation interne · roadmap-api-publique-chercheurs · v2026.4

« Moto oyo ayebi te kotombola miso na likolo, akoki te koyeba esika oyo mbula eutaka. » — Proverbe Sakata

SAKATA

© 2026 — Brume de la Rivière. Tous droits réservés.

CULTURE ECOLE LANGUE HISTOIRE FORUM